

১০ অধ্যায় (সমন্বয়)

হরমোন: যে জৈব রাসায়নিক রাসায়নিক পদার্থ কোষে উৎপন্ন হয়ে, উৎপত্তি স্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী অঞ্চলের কোষ অথবা কোষ পুঞ্জের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন বলে।

ফাইটোহরমোন:

যেসব জৈবরাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয় এবং অতি সামান্য ঘনত্বে উপস্থিত থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেয় অথবা বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে তাদেরকে ফাইটোহরমোন (উদ্ভিদে হরমোন) বলে।

প্রধান প্রধান ফাইটোহরমোন-

১। অক্সিন

২। জিবেরেলিন

৩। সাইটোকাইনিন

৪। ইথিলিন

অক্সিন

আবিষ্কারক – চার্লস ডারউইন (১৮৯০)

নামকরণ – হ্যাগেন স্লিট

কাজ:

- শাখা কলমে মূল গজায়।
- ফলের অকাল ঝরে পড়া রোধ করে।
- অভিস্রবন ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে।
- শ্বসনের হার বৃদ্ধি করে।
- বীজহীন ফল উৎপাদনে সাহায্য করে।

প্রাপ্তিস্থান: উদ্ভিদের ভাজক টিস্যু

বহুল আলোচিত একটি একটি অক্সিন হরমোন IAA

জিবেরেলিন

ধানের বাকনি রোগের জন্য দায়ী হরমোন

কাজ:

- ছত্রাক বা ধান গাছের অতিবৃদ্ধি ঘটায়।
- ফুল ফোটাতে সাহায্য করে।
- বীজের সুগ্ৰাবস্থার দৈর্ঘ্য কমাতে সাহায্য করে।
- অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে।

প্রাপ্তিস্থান: পাকা বীজ, চারাগাছ, বীজপত্র, পত্রের বর্ধিষ্ণু অঞ্চল।

সাইটোকাইনি

আবিষ্কারক – মিলার (১৯৬১)

কোষ বিভাজনের হরমোনের নাম সাইটোকাইনি

কাজ:

- কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।
- কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- উদ্ভিদের বিকাশে সহায়তা করে।
- বীজ ও অঙ্গের সুগ্ঠাবস্থা ভঙ্গ করে।
- বার্ষিক্য বিলম্ব করে।
- সাইটোকাইনেসিস ঘটায়।

প্রাপ্তিস্থান: ফল, সস্য, ডাবের পানি

ইথিলিন

গ্যাসীয় হরমোন

কাজ:

- ফল পাকাতে সাহায্য করে।
- বীজ ও মূকুলের সুগ্ঠাবস্থা ভঙ্গ করে।
- চারাগাছের কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চারাগাছকে দ্রুত লম্বা হতে সাহায্য করে।
- ফলের ঝরে পড়া ত্বরান্বিত করে।

প্রাপ্তিস্থান: ফল, ফুল, বীজ, পাতা, মূল

পস্টুলেটেড হরমোন: যেসকল হরমোন আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়নি তাদের পস্টুলেটেড হরমোন বলে।

যেমন- ফ্লোরিজেন(ফুল ফোটাতে সাহায্য করে), ভার্নালিন

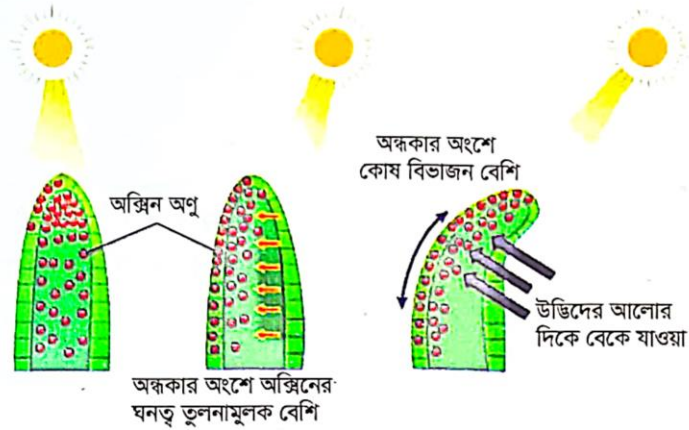
অ্যাবসিসিক এসিড: এটি বীজ ও মুকুলের সুগ্ঠাবস্থা সৃষ্টি করে এবং তা বজায় রাখে। অনেকের মতে এটির নাম উচিত ছিল ডরমিন।

হরমোনের ব্যবহার

১. অক্সিন ও অন্যান্য কৃত্তিম হরমোন শাখা কলমে মূল গজায়।
২. IAA নামক এক প্রকার অক্সিনের প্রভাবে ক্যাম্বিয়ামের কার্যকরিতা বৃদ্ধি পায়, ফলে কেলাস নামক অনিষ্টকর কোষগুচ্ছ সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতস্থান পূরন হয়।
৩. অক্সিন প্রয়োগে ফলের মোচন বিলম্বিত হয়।
৪. বীজহীন ফল উৎপাদনে অক্সিন ও জীবেরেলিন এর ভূমিকা আছে।
৫. ইথিলিন কৃত্তিমভাবে ফল পাকাতে সাহায্য করে।

বৃদ্ধি (Growth): প্রতিটি জীবেরই বৃদ্ধি হয়ে থাকে। একটি উদ্ভিদ ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় হয়। কিন্তু এর বৃদ্ধির উপর কয়েকটি নিয়ামক কাজ করে। যেমন: আলো, উষ্ণতা, অভিকর্ষ, দিবা-দৈর্ঘ্য ইত্যাদি।

আলোর প্রভাব: কখনো কি খেয়াল করেছেন জানালার যে দিক দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে, সেই দিকে উদ্ভিদটি বেঁকে যায় এবং বৃদ্ধিও সেই দিকে হয়ে থাকে। এর কারণ হলো আলোর উপস্থিতিতে অক্সিন নামক ফাইটোহরমোন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ফলে অন্ধকারের দিকে তুলনামূলকভাবে অক্সিনের ঘনত্ব বেশি থাকে। ফলস্বরূপ, অন্ধকার অংশে বৃদ্ধি বেশি এবং আলোকিত অংশে বৃদ্ধি কম হয়। এতে উদ্ভিদটি আলোর দিকে বেঁকে বৃদ্ধি পায়।



চিত্র: আলোর প্রভাব

অভিকর্ষের প্রভাব:

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছেন বিজ্ঞানী নিউটনের অভিকর্ষ (Gravity) আবিষ্কারের কথা। গাছের আপেল পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণের কারণে মাটিতেই পড়ে, উপরে চলে যায় না। ঠিক একইভাবে ভ্রূণমূল বা ভ্রূণকাণ্ডের অগ্রাংশের কোষগুলো অভিকর্ষের উদ্দীপনা অনুভব করতে পারে। একে অভিকর্ষ উপলব্ধি (Geoperception) বলে। অভিকর্ষের ফলে কোষের উপাদানগুলো নিচের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ায় এদের চাপ পড়ে পার্শ্বীয় কোষ প্রাচীরে। এর ফলে অভিকর্ষীয় চলন দেখা যায়।

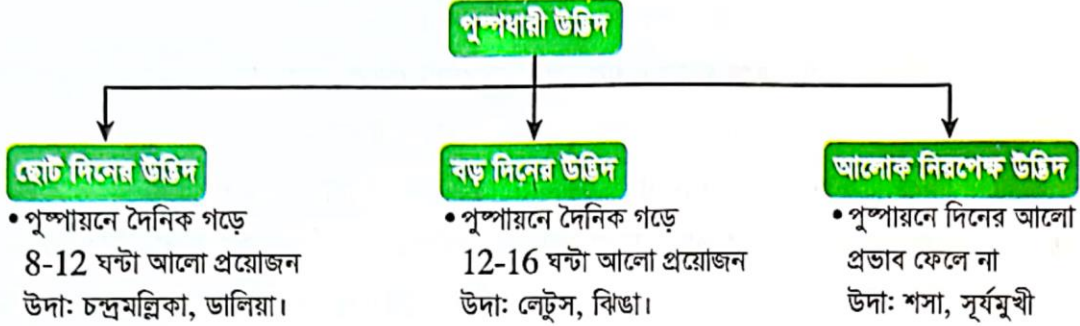


চিত্র: অভিকর্ষের প্রভাব

দিবানৈর্ঘ্যের প্রভাব: যাদের বিকালে ঘুমানোর অভ্যাস তাদের প্রতিদিনই প্রায় একই সময়েই ঘুম আসে। আবার প্রতিদিন দুপুরে একটা নির্দিষ্ট সময়েই খিদে লাগে। উপরোক্ত ঘটনা একটি বিষয়কেই ইঙ্গিত করেছে এবং সেটি হলো **জৈবিক ঘড়ি (Biological Clock)**.



উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও পুষ্প প্রস্ফুটন দিনের দৈর্ঘ্যের উপর অধিক নির্ভরশীল। উদ্ভিদের আলো-অন্ধকারের এ ছন্দ এক ধরনের জৈবিক ঘড়ির উদাহরণ। ছন্দের উপর ভিত্তি করে পুষ্পধারী উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।



উষ্ণতার প্রভাব: উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্পায়নে আলোর মতো তাপ ও শৈত্যেরও প্রভাব রয়েছে। অনেক উদ্ভিদের অঙ্কুরিত বীজকে শৈত্য প্রদান করলে ফুল ধারণের সময় এগিয়ে আসে।



শৈত্য প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভিদের ফুল ধারণ ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে **ভার্নালাইজেশন (Vernalization)** বলে।

আবার, পুষ্প সৃষ্টিতে উষ্ণতার প্রভাব রয়েছে। সাধারণত শীতকালের গম যদি গরমকালে রোপন করা হয় তাহলে ফুল আসতে দেরি হয়। তবে বীজ রোপনের পূর্বে 2°C থেকে 5°C উষ্ণতা প্রয়োগ করলে উদ্ভিদে স্বাভাবিক পুষ্প প্রস্ফুটন ঘটে। এভাবেই উক্ত নিয়ামক বা প্রভাবক সমূহ উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

➡ চলন (Movement)

আবির একদিন তার বাবার সাথে নার্সারিতে গাছ কিনতে গেল। বিশাল গাছের বাগান দেখে সে খুবই আনন্দিত হয়। হঠাৎ তার মাথায় একটি প্রশ্ন আসে সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা বাবা, গাছেরা আমাদের মত হাঁটতে পারে না কেন?” তার বাবা হেসে তাকে বুঝিয়ে বলে যে গাছেরও চলন আছে তবে সেটি প্রাণীদের মতো নয়।



যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজের প্রয়োজনে তার স্থান পরিবর্তন করে তাকে চলন বলে।

বাহ্যিকভাবে দেখে মনে হতে পারে উদ্ভিদে চলন নেই। কিন্তু উদ্ভিদও অন্যান্য জীবের মতো অনুভূতি ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিঃউদ্দীপক উদ্ভিদে যে উদ্দীপনা তৈরি করে, তার ফলে উদ্ভিদে চলন ঘটে।



জেনে রাখো

- কতগুলো চলন উদ্ভিদে বৃদ্ধিজনিত আবার কিছু চলন অভ্যন্তরীণ এবং পারিপার্শ্বিক উদ্দীপকের প্রভাবে হয়।
- চলন অবশ্যই কোনো না কোনো প্রভাবকের কারণে হয়ে থাকে।

উদ্ভিদের চলন

সামগ্রিক চলন

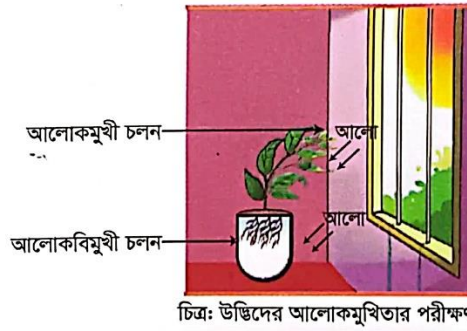
- উদ্ভিদের যেকোনো অংশ সামগ্রিকভাবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে।
- উদাহরণ: ছত্রাক এবং উন্নত উদ্ভিদের যৌনজনন কোষ কিংবা জুস্পোর, কিছু ব্যাকটেরিয়া, কিছু শৈবাল যেমনঃ *Volvox*, *Chlamydomonas* ও *Navicula* (ডায়টিম) নামক শৈবাল ইত্যাদি।

বক্র চলন

- মাটিতে আবদ্ধ উন্নত শ্রেণির উদ্ভিদ একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করতে পারে না। এদের অঙ্গগুলো নানাভাবে বেঁকে যায়।
- উদাহরণ: কাণ্ডের আলোকমুখী চলন, মূলের অন্ধকারমুখী চলন, আকর্ষী অবলম্বনকে পেঁচিয়ে ধরা ইত্যাদি।

➤ ফটোট্রপিক চলন বা ফটোট্রপিজম (Phototropic movement or Phototropism):

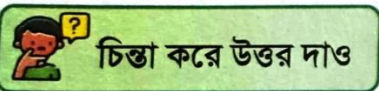
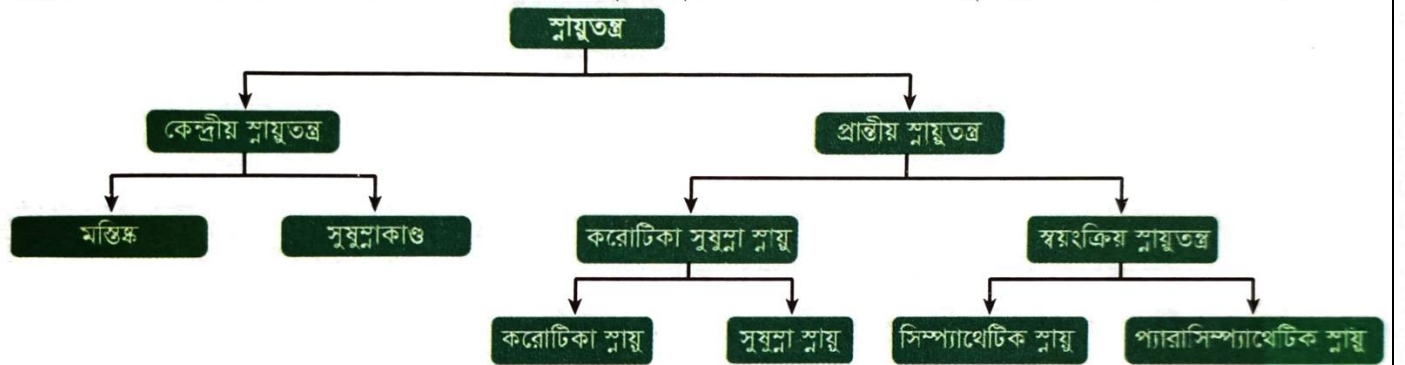
ফটোট্রপিক এক ধরনের বক্রচলন। উদ্ভিদের কাণ্ড এবং শাখা-প্রশাখার সবসময় আলোর দিকে চলন ঘটে এবং মূলের চলন সমসময় আলোর বিপরীত দিকে হয়। কাণ্ডের আলোর দিকে চলনকে পজিটিভ ফটোট্রপিজম এবং মূলের আলোর বিপরীত চলনকে নেগেটিভ ফটোট্রপিজম বলে।



স্নায়ুতন্ত্র

যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে প্রকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রাখে, তাদের শৃঙ্খলা আনে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেই স্নায়ুতন্ত্র বলে।

স্নায়ুতন্ত্রের প্রকারভেদ: অঙ্গসংস্থানিক দিক থেকে স্নায়ুতন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। নিচে স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস ছকে দেয়া হলো—



চিন্তা করে উত্তর দাও



সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু বলতে কী বুঝ?

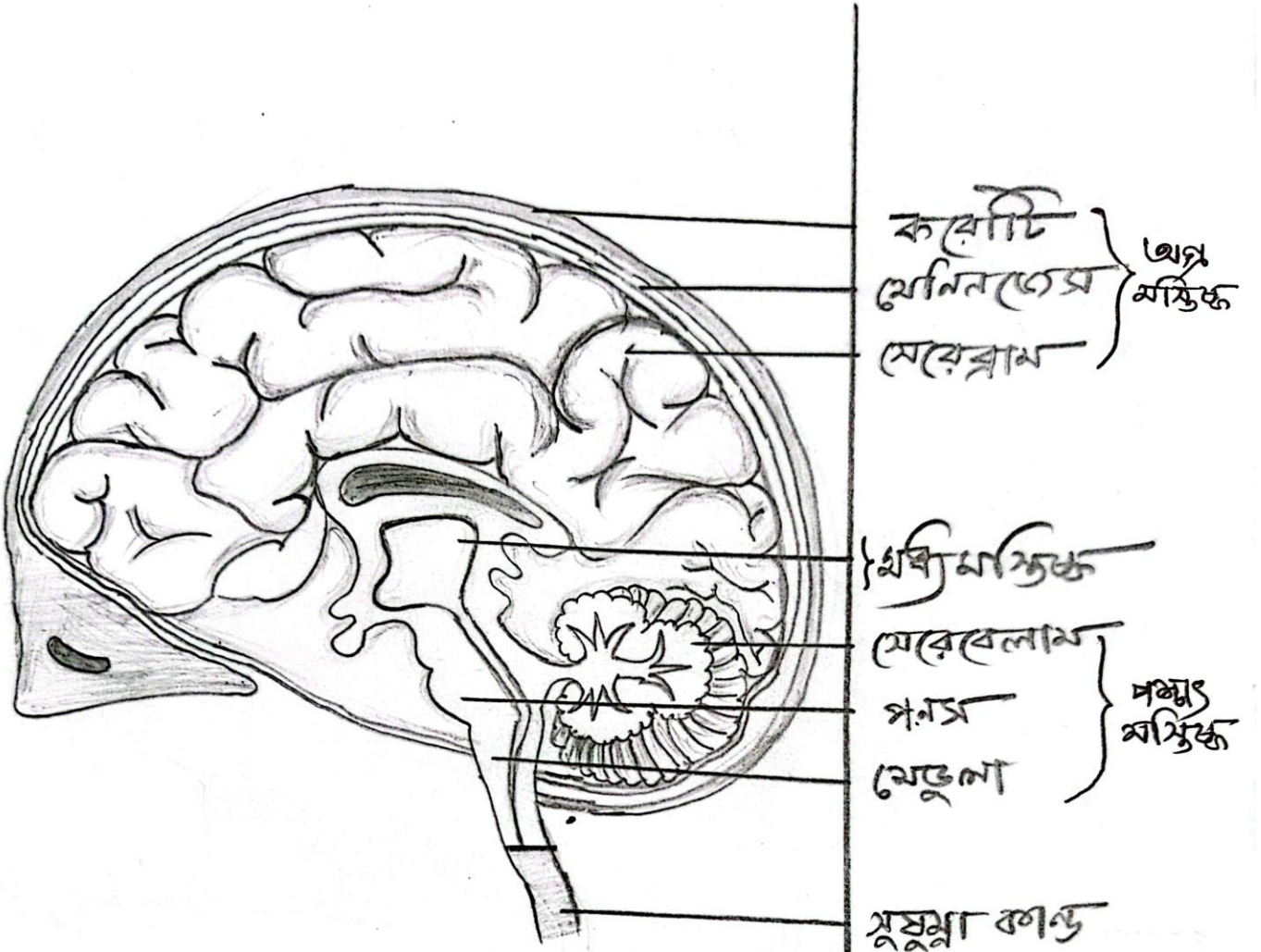
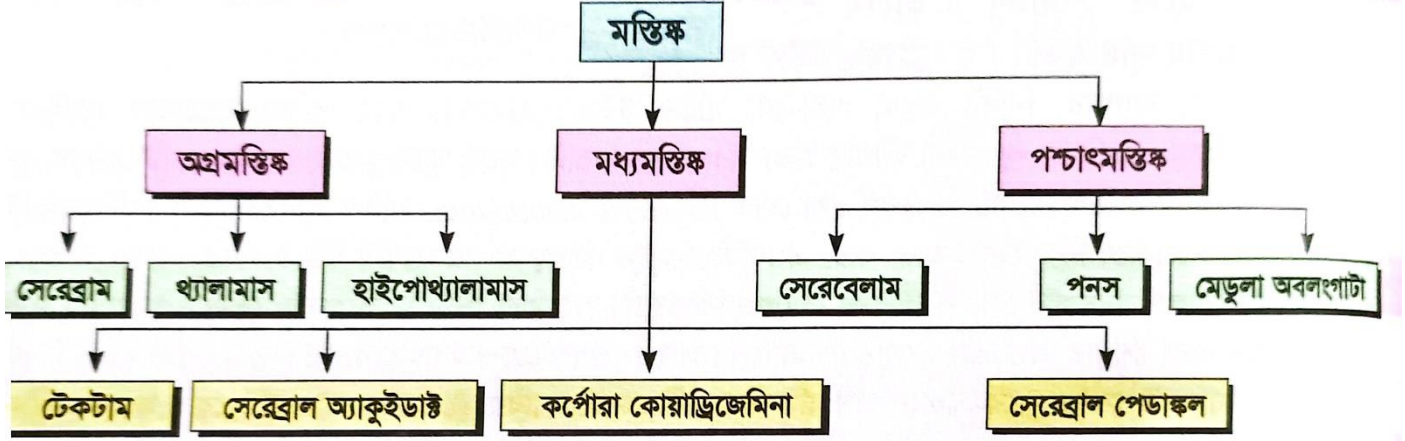
সাধারণ অবস্থায় যেসব স্নায়ু দেহের যাবতীয় কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে সেগুলো হলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু। কিন্তু জরুরী অবস্থায় যেসব স্নায়ু কাজ করে তারা হলো সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু। যেমন: ক্ষুধার্ত অবস্থায় কুকুর তাড়া করলে ঐ সময় তাড়া খাওয়া ব্যক্তি ক্ষুধা অনভব করেন না। এটি হয়ে থাকে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর কারণে।



মস্তিষ্ক

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত ও জটিল অংশ মানুষের করোটিকার মধ্যে সুরক্ষিত থাকে এবং দেহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মস্তিষ্ক বা এনসেফালন বলে।

মস্তিষ্ক দেহের মোট ওজনের ২%। মস্তিষ্কে প্রায় ১০০ (এক লক্ষ কোটি) নিউরন আছে।



চিত্র : মানুষের মস্তিষ্ক

অগ্রমস্তিষ্ক (Fore brain)

অগ্রমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গঠন করে। একে প্রোসেনসেফালন বলে। এটি ৩ অংশে বিভক্ত-

১. সেরেব্রাম ২. থ্যালামাস ৩. হাইপোথ্যালামাস।

১. সেরেব্রাম-

এটি অগ্র মস্তিষ্কের সবচেঁহিতে বড় অংশ। সেরেব্রাম পাশাপাশি অবস্থিত দুটি খন্ডে বিভক্ত। ডান খন্ডকে ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার এবং বাম খন্ডকে বাম সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলে। হেমিস্ফিয়ার দুটির উপরিভাগে একটি গভীর অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ এর মাধ্যমে পৃথক থাকলেও ভিতরের দিকে কর্পাস ক্যালোসাম নামক চওড়া স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম পাশ এবং বাম সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান পাশ নিয়ন্ত্রন করে। সেরেব্রামের প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বহিঃস্তর গ্রে ম্যাটারে গঠিত, এর নাম সেরেব্রাল কর্টেক্স। অন্তঃস্তর হোয়াইট ম্যাটারে গঠিত এবং সেরেব্রাল মেডুলা নামে পরিচিত।

সেরেব্রামের বাহিরের দিকে অসংখ্য ভাজের সৃষ্টি হয়। এসব ভাজের উঁচু স্থানগুলোকে জাইরাস এবং নিচু স্থানগুলোকে সালকাস বলে।

সেরেব্রামের কাজ:

- সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে।
- চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি ইত্যাদি উন্নত মানুষিক বোধের নিয়ন্ত্রন করে।
- বিভিন্ন সহজাত আচরন নিয়ন্ত্রন করে।
- বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রন করে।
- দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রন করে তাই সেরেব্রামে আঘাত পেলে মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যায়।

২. থ্যালামাস-

প্রত্যেক সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সেরেব্রাম মেডুলায় অবস্থিত এবং গ্রে ম্যাটারে গঠিত একেকটি ডিম্বাকার অঞ্চলের নাম থ্যালামাস। দুটি থ্যালামাই যোজক টিস্যু দিয়ে যুক্ত থাকে।

থালামাসের কাজ:

- সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে।
- চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা, আবেগ প্রভৃতির অনুভূতি কেন্দ্র।
- ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরনের প্রকাশ ঘটায়।
- ঘুমন্ত মানুষকে হটাৎ জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে।

৩. হাইপোথ্যালামাস-

এটি থ্যালামাসের ঠিক নিচে অবস্থিত, গ্রে ম্যাটারে নির্মিত এবং অন্ততঃ এক ডজন পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত অংশ। অংশগুলো সুনির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। হাইপোথ্যালামাস একটি সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে পিটুইটারি গ্রন্থির সাথে যুক্ত থাকে।

হাইপোথ্যালামাসের কাজ:

- স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, পীড়ন ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

মধ্যমস্তিষ্ক (Mid brain)

হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সামনে অবস্থিত ছোট ও সংকুচিত অংশকে মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন বলে। এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত। এটি একটি স্নায়ুরঞ্জু দিয়ে পনস ও সেরেবেলামকে সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সাথে যুক্ত করে।

মধ্যমস্তিষ্ক নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত-

১. টেকটাম ২. সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট ৩. কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা ৪. সেরেব্রাল পেডাক্সেল

মধ্যমস্তিষ্কের কাজ:

- এটি অগ্র এবং পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে।
- দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Hind brain)

এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশ এবং ৩ টি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত-

১. সেরেবেলাম ২. পনস ৩. মেডুলা অবলংগাটা

১. সেরেবেলাম

এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের সবচাইতে বড় অংশ যা সেরেব্রামের নিচে অবস্থিত দুটি কুন্ডলিকৃত ও দুটি সমগোলার্ধে গঠিত। গোলার্ধ দুটি ভার্মিস নামক একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহায্যে যুক্ত। সেরেব্রামের বাইরের অংশ গ্রে ম্যাটার এবং ভেতরের অংশ হোয়াইট ম্যাটার এ গঠিত।

সেরেবেলাম এর কাজ:

- ঐচ্ছিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ঐচ্ছিক পেশির টান নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে।
- চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে।

২. পনস

এটি হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে গঠিত সেরেবেলামের অংকীয়দেশে মেডুলার সামনের দিকে অবস্থিত একটি স্ফীত পিভাকার গঠন। এতে বিদ্যমান স্নায়ুতন্তু সেরেবেলাম, মেডুলা ও সেরেব্রামের সাথে যুক্ত থাকে।

পনস এর কাজ:

- এটি প্রতিবর্ত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- শ্বসন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. মেডুলা অবলংগাটা

এটি পনসের নিচের কিনারা ঘেঁষে প্রসারিত, অনেকটা পিরামিড আকৃতির দণ্ডাকার অংশ। এটি মস্তিষ্কের সবচাইতে পেছনের অংশ।

মেডুলা অবলংগাটা এর কাজ:

- হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, গলাধঃকরণ, কাশি, লালান্ধরণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্রেইন স্টেম:

মধ্যমস্তিষ্ক, পনস ও মেডুলা অবলংগাটাকে একত্রে ব্রেইন স্টেম বলে।